

简介

本教程包含调试灵巧手阵列的完整教程。

目录

- [简介](#)
- [目录](#)
- [程序安装](#)
- [位置校准](#)
- [正式启动](#)
- [常见异常处理](#)
 - [从机机械臂无法使能](#)
 - [无法写入inventory.ini文件](#)

程序安装

1. **设备**：请使用我们提供的指定的笔记本电脑。
2. **终端**：使用fish终端，打开终端窗口之后输入fish然后回车进入fish终端。
3. **文件夹**：项目在~/linkerhand/nexus文件夹中，在fish终端中输入cd ~/linkerhand/nexus然后回车进入文件夹。

```
~
> fish

~
> cd linkerhand/nexus

~/linkerhand/nexus
> 
```

4. **树莓派程序**：需要为没有遥操程序的从机树莓派配置程序（这一步无需主机控制器参与，只需要接通树莓派电源，用网线连接电脑和树莓派即可），进入~/linkerhand/nexus/deploy/ansible文件夹，运行ansible-playbook deploy.yaml配置程序。

位置校准

1. 将主机控制器（遥操臂）调整到如下初始位置，左右臂各自电机处有细凹槽用于对齐：



2. 开启2个fish终端窗口，都进入~/linkerhand/nexus文件夹，分别称呼为“主机终端(MT)”和“从机终端(ST)”。
3. 在“主机终端(MT)”中执行以下命令发送信号：

```
sudo ./nexus-master --broadcast-ip 192.168.10.1
```

```
~/linkerhand/nexus
> sudo ./nexus-master --broadcast-ip 192.168.10.1
配置 USB 和 CAN 接口参数...
执行：设置 USB 串口延迟定时器权限...
执行：设置 USB 串口延迟定时器为 1...
USB 和 CAN 接口配置完成
开始监听 UNIX Domain Socket (广播IP: 192.168.10.1):
  机械臂：/tmp/dynamixel_data -> UDP 8888
  机械手：/tmp/hand_data -> UDP 8887
等待接收数据...
```

4. 在“从机终端(ST)”中执行以下命令接收信号：

```
sudo ./sensor_reader -f dynamixel_config.txt
```

5. 等待3秒钟左右，依次按Ctrl+C停止“从机终端(ST)”中程序，观察“从机终端(ST)”输出如下内容：

```

Seq:337 数据已发送 (14 个关节)
194.502, 181.758, 226.582, 90.5273, 44.3848, 67.8516, 177.012
165.41, 86.0449, 224.297, 91.582, 310.605, 173.496, 181.406
16.348, 0.878813, -1.40603, 2.54884, 5.00973, 6.41604, 4.48228
-15.1172, -0.263678, -1.23087, 3.16403, 3.42753, 27.5979, -5.71325
-----
Seq:338 数据已发送 (14 个关节)
194.502, 181.846, 226.582, 90.4395, 44.3848, 67.8516, 177.012
165.41, 86.0449, 224.297, 91.582, 310.605, 173.496, 181.406
16.348, 0.966703, -1.40603, 2.46095, 5.00973, 6.41604, 4.48228
-15.1172, -0.263678, -1.23087, 3.16403, 3.42753, 27.5979, -5.71325
-----
Seq:339 数据已发送 (14 个关节)
194.502, 181.758, 226.582, 90.5273, 44.3848, 67.8516, 177.012
165.41, 86.0449, 224.297, 91.582, 310.605, 173.496, 181.406
16.348, 0.878813, -1.40603, 2.54884, 5.00973, 6.41604, 4.48228
-15.1172, -0.263678, -1.23087, 3.16403, 3.42753, 27.5979, -5.71325
-----
Seq:340 数据已发送 (14 个关节)
^C
接收到退出信号, 正在停止程序...
194.502, 181.846, 226.582, 90.5273, 44.3848, 67.8516, 177.012
165.41, 86.0449, 224.297, 91.4941, 310.605, 173.496, 181.406
16.348, 0.966703, -1.40603, 2.54884, 5.00973, 6.41604, 4.48228
-15.1172, -0.263678, -1.23087, 3.07614, 3.42753, 27.5979, -5.71325
-----
Seq:341 数据已发送 (14 个关节)
程序已退出

```

6. 发现每段(Seq:)中数据前两行(14个)数据基本一致, 复制其中一组数据, 粘贴到
 ~/linkerhand/nexus/dynamixel_config.txt中 (使用Vscode、Text Editor、Nano等编辑器)
 替换掉相应位置的数据 (最后2行的正负1表示电机正方向, 不要修改), 然后保存并退出:

```

Seq:340 数据已发送 (14 个关节)
^C
接收到退出信号, 正在停止程序...
194.502, 181.846, 226.582, 90.5273, 44.3848, 67.8516, 177.012
165.41, 86.0449, 224.297, 91.4941, 310.605, 173.496, 181.406
16.348, 0.966703, -1.40603, 2.54884, 5.00973, 6.41604, 4.48228
-15.1172, -0.263678, -1.23087, 3.07614, 3.42753, 27.5979, -5.71325

```

Open ▾ [F1] • dynamixel_config.txt ~/linkerhand/nexus

```

210.85, 180.879, 225.176, 87.9785, 49.3945, 74.2676, 181.494
150.293, 86.3086, 223.066, 88.418, 314.033, 201.094, 175.693
-1, 1, -1, 1, -1, -1, -1
-1, 1, -1, 1, -1, -1, -1

```

7. 在“从机终端(ST)”中再次执行命令:

```
sudo ./sensor_reader -f dynamixel_config.txt
```

使用更新的配置文件接收信号, 观察到每段输出的后两行接近0, 说明校准成功:

```
Seq:398 数据已发送 (14 个关节)
203.115, 181.846, 226.582, 92.373, 44.3848, 67.7637, 177.012
155.918, 86.1328, 224.297, 90.3516, 310.605, 173.584, 181.406
-0.000234375, -0.000296875, -3.125e-05, 4.6875e-05, 3.4375e-05, 2.8125e-05, 0.00
028125
3.125e-05, 1.25e-05, 0.000125, -3.75e-05, -0.00046875, 1.5625e-05, -0.00025
-----
Seq:399 数据已发送 (14 个关节)
^C
接收到退出信号, 正在停止程序...
203.115, 181.846, 226.582, 92.373, 44.3848, 67.8516, 177.012
155.918, 86.1328, 224.297, 90.3516, 310.605, 173.584, 181.406
-0.000234375, -0.000296875, -3.125e-05, 4.6875e-05, 3.4375e-05, -0.0878625, 0.00
028125
3.125e-05, 1.25e-05, 0.000125, -3.75e-05, -0.00046875, 1.5625e-05, -0.00025
```

8. 如果校对失败, 请重复步骤7-8, 直至成功。成功后按`Ctrl+C`停止“主机终端(MT)”和“从机终端(ST)”中程序。

正式启动

1. 在“主机终端(MT)”进入`~/linkerhand/nexus/deploy/ansible`文件夹, 运行`./generate_inventory.sh`检测树莓派并生成`inventory.ini`文件:

```
cd ~/linkerhand/nexus/deploy/ansible
./generate_inventory.sh
```

确保输出中树莓派数量和从机机器人数量一致 (若不一致则检修或者撤掉对应机器人不展示) :

```
~/linkerhand/nexus took 24m9s
> cd deploy/ansible/

nexus/deploy/ansible
> ./generate_inventory.sh
扫描网络中的树莓派设备...
正在扫描 192.168.10.0/24 网段的SSH服务...
发现的树莓派IP地址:
192.168.10.112
生成inventory.ini文件...
inventory.ini文件已生成, 包含 1 个树莓派设备
完成!
```

2. 在“主机终端(MT)”运行`ansible-playbook up.yaml`启动can端口, 运行指令后等待10秒左右再进行下一步:

```
ansible-playbook up.yaml
```

3. 使能从机机器人, 在“从机终端(ST)”中执行以下命令:

```
./maestro-master enable-arms
```

类似地，失能从机机器人的指令为`./maestro-master disable-arms`。

- 回到`~/linkerhand/nexus`文件夹，启动主机控制器发送信号，在“主机终端(MT)”中执行以下命令：

```
cd ~/linkerhand/nexus
sudo ./nexus-master --broadcast-ip 192.168.10.255
```

- 启动从机机器人接收信号，在“从机终端(ST)”中执行以下命令：

```
sudo ./sensor_reader -f dynamixel_config.txt
```

- 操作主机控制器（遥操臂），从机机器人会做出相应动作。

注意事项：

- 运行时，请保持第4、5步中的程序均运行。
- 校准过程中，主机指令中使用的广播ip为`192.168.10.1`，正式运行时使用`192.168.10.255`，注意区分。
- 停止程序时，按`Ctrl+C`停止程序，不要直接关闭终端窗口。
- 展示时注意主机控制器的姿态，如果剧烈运动导致触发保护，从机机器人静止不动，请在保证下落安全（或者有人扶着情况下），使用`Ctrl+C`停止信号发送、接收程序，用指令`./maestro-master disable-arms`失能从机机器人，然后重新校准。

常见异常处理

从机机械臂无法使能

参考解决方案：

- 检查系统环境中广播ip：使用编辑器打开fish终端配置文件（以nano为例），在终端中输入

```
nano ~/.config/fish/config.fish
```

找到`set -x BROADCAST_IP ***.***.***.***`行，保证`***.***.***.***`为`192.168.10.255`，编辑后按`Ctrl+O`发起写入，按回车确认，按`Ctrl+X`退出。然后

```
source ~/.config/fish/config.fish
```

使配置生效，重启终端。

2. 确保生成inventory.ini文件、启动can连接：连接好设备时，完成[正式启动](#)步骤1-2，检测当前树莓派数量及ip，然后根据结果启动can连接。
3. 查看日志判断电机数量：生成inventory.ini之后执行

```
ssh linkerhand@192.168.10.xxx journalctl -t nexus-slave -f
```

查看日志，会显示对应ip的从机机器人的左右臂扫描到电机的情况，根据数量检查电机线连接。

注意事项：

- 这个部分无需主机控制器（遥操臂）参与，仅由电脑完成控制即可。

无法写入inventory.ini文件

现象：执行[./generate_inventory.sh](#)时输出了当前的树莓派数量及ip，但是在启动can连接时，红色报错中显示错误的树莓派ip。

参考解决方案：

1. 由于之前使用sudo权限执行[sudo ./generate_inventory.sh](#)，之后用普通用户权限无法写入inventory.ini文件。使用指令

```
sudo rm inventory.ini
```

删除inventory.ini文件，然后重新执行[./generate_inventory.sh](#)。